

Preguntas frecuentes (FAQ)

1- Los límites infinitos con división de raíz es algo difícil de comprender.

//Una de las maneras más fáciles para poder eliminar una raíz es dividiendo cada elemento del numerador como el denominador por su término dominante.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{4x^2}{x^2} + \frac{5}{x^2}}}{3 - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{5}{x^2}}}{3 - \frac{1}{x}}$$

Por último, a los elementos los cuales se quedaron “con una X abajo” simplemente se les aplica infinito haciendo que, por ejemplo: $\frac{5}{x^2}$ se convierta en 0 debido a la regla en la que todo número real en el numerador siendo dividido por infinito da como resultado 0.

2- ¿En qué tipo de límites es necesario usar el método de factorización?

//Por norma general el método de factorización puede utilizarse en funciones las cuales presenten una indeterminación del tipo 0/0 sin embargo en estas mismas también puede utilizarse un simple método de factor común. Como ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 5x}{x}$$

Si se evalúa esta función el resultado será una indeterminación 0/0, puede resolverse por factorización sin embargo como dicho antes el factor común es un método aun mas sencillo. En este caso se saca x del numerador resultando

$$\frac{x(3x+5)}{x} \text{ cancelando las } x \text{ queda como resultado } \lim_{x \rightarrow 0} (3x + 5) = 5.$$

3- ¿Cómo puedo identificar y resolver una discontinuidad en una función?

Para que una función sea continua debe cumplir 3 requisitos:

- > Que la función exista en ese punto
- > Los límites al evaluarlos sean iguales tanto por la izquierda como por la derecha.
- > Que el límite y el valor de la función sean iguales

Si al menos uno de estos requisitos no se cumple la función es discontinua y podrá resolverse por medio de factorización, aunque no todas las funciones discontinuas pueden solucionarse con este método.

4- ¿Cómo puedo encontrar la pendiente cuando una función tiene raíz?

Uno de los métodos más utilizados es calcular la derivada. La forma más segura de hacerlo es olvidarse de la raíz y transformarla en un exponente fraccionario usando la propiedad:

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$$

Una vez aplicada puede utilizarse la regla de la potencia o cadena para poder resolverla. Sin olvidar que al final el exponente derivado debe volver a su estado de raíz.

5- ¿Cómo puedo saber que regla de derivación usar y aplicar correctamente sobre una función?

Las reglas de derivación no se eligen al azar, ya que dependiendo de la estructura de la función se aplicará una regla específica para la resolución de esta.

Función	Regla
Una suma o resta	Regla de la suma/resta
Una variable con exponente	Regla de la potencia
Dos expresiones multiplicándose	Regla del producto
Una fracción	Regla del cociente
Una función dentro de otra	Regla de la cadena